2차전지

중국이 먼저 '800V DC와 BESS'로 데이터센터 가동

비중확대(유지)

이충재
twim2000@koreainvestment.com

중국이 먼저 상용화한 AI 인프라의 미래: 신재생에너지 발전 + 800V DC + 고체 변압기 + BESS

NVIDIA는 2025년 5월부터 강연과 블로그 등을 통해 고압(800V) 직류 기반의 데이터센터로 전환하겠다는 구상을 밝혀왔다. NVIDIA의 구상이 중국에서 먼저 상용화됐다. 11월 3일 중국 Envision社가 세계 최초로 '신재생에너지(풍력) 발전+800V 직류(Direct Current)+BESS(Battery Energy Storage System)' 기반의 데이터센터 상업 가동을 발표했다. 미국은 중간 선거로 확인된 여론 등으로 인해 데이터센터 전력 공급에 더 많은 시간과 노력이 필요할 것으로 예상된다. 반면 중국에서는 신재생에너지 발전으로 120MW 규모의 데이터센터가 가동을 시작했다.

이 프로젝트는 Galaxy라는 이름으로 중국 내몽골 울란차브(Ulanqab)에서 규모 확장이 진행 중이다. 최종 목표는 2GW다. 풍력 발전 설비, 전용 변전소, 데이터센터가 동시에 건설되는 방식으로 1년 남짓한 시간 동안 인프라와 120MW 데이터센터를 건설했다. 기존에 송/배전(교류) 설비가 없다는 것도 기간 단축에 도움이 되었다. 프로젝트 전용 풍력 발전 단지에서 생산된 전력은 전용선(220kV/교류)을 통해 송전된다. 역시 전용 변전소에서 10kV로 전압을 낮춘 후 데이터센터 내 고체 변압기(Solid State Transformer)를 통해 800V 직류로 바뀌어 서버에 공급된다.

중국에는 신재생에너지 기반 데이터센터가 등장했다. 미국도 같은 방향으로 가게 될 가능성이 높다

신재생에너지 발전은 건설 후 전력 요금이 변하지 않는다. 건설 시간도 다른 발전원 대비 짧다. Envision의 Galaxy 프로젝트는 기존 노후 전력망과 화석 연료/원자력 발전 등에 의존하지 않았다. 풍력 발전(디젤 발전기로 비상 백업)과 데이터센터를 바로 연결했다. 향후 중국의 데이터센터 건설과 운영 역시 이미 판매량 기준 세계 1위로 올라선 전기차 산업처럼 가성비 우위로 갈 수 있다는 증거라 생각한다.

현재 미국 데이터센터 건설은 노후 송/배전망, 중전기(변압기, 차단기 등) 및 발전 설비(가스 터빈, 원전 등) 부족 등의 문제를 해결하지 못해 지연되고 있다. 이런 문제들은 단기간에 해결될 수 없다. 결국 미국에서도 단기간에 수백 MW에서 수 GW에 달하는 대규모 전력을 가장 빠르게 생산할 방법은 태양광/풍력 발전과 같은 신재생에너지뿐이다. 중국이 '풍력 발전 직공급(Behind-the-meter)+800V DC' 모델을 상용화하여 전력 병목의 돌파구를 증명한 이상, 미국 빅테크와 데이터센터 개발 업체들도 '신재생에너지 + 직류(DC) 배전' 결합 모델에 대해 고민하지 않을 수 없다. 미국 데이터센터 건설 방식이 달라질 수 있다.

신재생에너지 발전의 간헐성과 전력 수요 급변동을 동시에 해결할 수 있는 유일한 수단은 BESS

미국 데이터센터 건설이 중국과 같은 모델로 발전한다면 BESS 수요가 늘어날 수밖에 없다. 신재생에너지 발전의 간헐성을 보완하고, 데이터센터의 전력 수요 급변동에 대응할 수 있는 수단은 BESS뿐이다. 실제로 Envision도 급격한 전력 부하 변동을 고체 변압기와 BESS 결합을 이용한 초 단위 충/방전으로 대응했다고 밝혔다.

미국 데이터센터 건설이 중간 선거로 인해 지연되고 있지만, 어떤 형태로든 추진되지 않을 수는 없다. 중국 Envision의 상용화를 통해 BESS가 AI 필수 인프라라는 것이 다시 한번 확인됐다. BESS 수요 증가에 따른 우리나라 2차 전지 생산 설비 가동률 향상과 수익성 개선은 이미 확인되고 있다. LG에너지솔루션과 삼성SDI에 대한 투자 의견 매수를 유지한다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

[그림 1] 2026년 11월 3일, 중국 Envision의 800V 직류 기반의 AI 데이터센터 세계 최초 상용화 발표

Envision Achieves World's First Commercial Deployment of Integrated 800V DC SST-Based Power System in Large-Scale AI Data Center

2026-11-03 By Envision Group

Envision, a global leader in green technology, today announced the world's first commercial deployment of an integrated 800-volt direct current (800V DC) power system in a large-scale AI data center. The system is now powering live computing workloads at Envision's Galaxy AI data center campus in Ulanqab, China, delivering power end to end from grid input to computing loads.

The 800V DC architecture significantly simplifies AI data center power systems, bringing higher power conversion and watt-to-bit efficiency, a more compact equipment footprint, and reduced cabling and copper requirements. Together, these advantages can lower infrastructure costs and support higher computing density within the same space.

"AI data centers need power systems that coordinate renewable energy, energy storage, and the grid to meet computing demand," said Kevin Huang, Senior Vice President of Envision Energy and President of Energy Storage and AIDC Power Systems. "Our integrated 800V DC system is now powering live computing workloads, demonstrating an end-to-end architecture that connects renewable energy supply with computing demand. This is a critical step in turning power-compute coordination from a strategic vision into an operational reality."

자료: ENVISION, 한국투자증권

[그림 2] 2025년 6월 Envision의 데이터센터 부지(착공 전)



자료: Copernicus Browser, 한국투자증권

[그림 3] 2026년 11월 Envision의 데이터센터 부지(건설 확인)



자료: Copernicus Browser, 한국투자증권

[그림 4] 2026년 8월 11일, 800V 직류 기반으로 운영되는 것의 중요성을 강조한 NVIDIA

NVIDIA. Company Blog | Artificial Intelligence | AI Infrastructure | Physical AI | Gaming & Creating | Industries | Subscribe | Sign In

Why Scaling AI Compute Performance Requires a New Power Architecture

NVIDIA 800 VDC helps existing and future AI factories scale compute performance beyond the limits of traditional power distribution.

August 11, 2026 by Harry Petty

자료: NVIDIA, 한국투자증권

<표 1> 커버리지 valuation

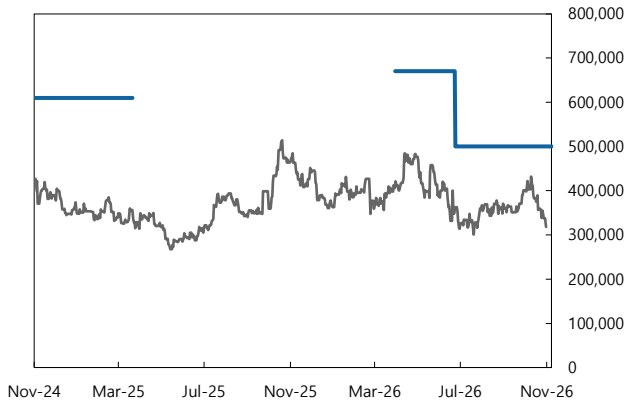
투자의견 및 목표주가			실적 및 Valuation									
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (배)	DY (%)
LG에너지솔루션	투자의견	매수	2024A	25,620	575	(1,019)	(4,354)	90,240	NM	3.86	(4.9)	28.7	0.0
(373220)	목표주가(원)	500,000	2025A	23,672	1,346	(1,073)	(4,585)	86,391	NM	4.27	(5.2)	23.1	0.0
	현재가 (11/9,원)	318,000	2026F	34,396	1,250	(1,001)	(4,276)	89,086	(74.4)	3.57	(4.9)	5.8	0.0
	시가총액(십억원)	74,412	2027F	44,753	3,233	1,273	5,440	97,303	58.5	3.27	5.8	4.2	0.0
			2028F	54,992	5,422	2,356	10,070	110,151	31.6	2.89	9.7	3.2	0.0
삼성SDI	투자의견	매수	2024A	16,592	363	599	8,717	287,707	27.8	0.84	3.1	12.7	0.4
(006400)	목표주가(원)	650,000	2025A	13,267	(1,722)	(649)	(8,796)	272,485	NM	0.99	(3.2)	86.2	0.0
	현재가 (11/9,원)	415,000	2026F	17,151	810	677	8,583	294,176	48.3	1.41	3.0	4.8	0.0
	시가총액(십억원)	33,443	2027F	22,958	1,749	1,248	15,830	317,745	26.2	1.31	5.2	3.9	0.0
			2028F	26,323	2,273	1,459	18,517	343,522	22.4	1.21	5.6	3.6	0.0

자료: 각 사, 한국투자증권

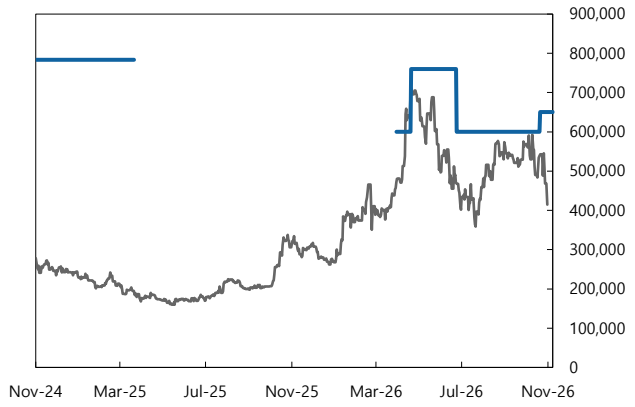
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
LG에너지솔루션 (373220)	2025.03.31	중립	-	-	-		2026.03.31	1년경과		-	-
	2026.03.31	1년경과		-	-		2026.04.08	매수	600,000원	-7.1	13.3
	2026.04.08	매수	670,000원	-37.5	-27.7		2026.04.29	매수	760,000원	-23.5	-7.2
	2026.07.03	매수	500,000원	-	-		2026.07.03	매수	600,000원	-17.0	-1.3
삼성SDI (006400)	2025.03.31	중립	-	-	-		2026.10.30	매수	650,000원	-	-

LG에너지솔루션(373220)



삼성SDI(006400)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 삼성SDI, LG에너지솔루션 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 삼성SDI, LG에너지솔루션 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.
- 당사는 LG에너지솔루션 발행주식에 기타이해관계가 있습니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 9. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
88.3%	11.7%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.